La herencia: leyes de Mendel

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Usar el vocabulario de la genética: gen, alelo, genotipo, fenotipo, homocigoto y heterocigoto
- Explicar el método de Mendel y enunciar sus tres leyes
- Resolver cruces de uno y dos caracteres con el cuadro de Punnett y con probabilidades
- Aplicar el cruzamiento prueba para averiguar genotipos
- Reconocer la herencia intermedia, la codominancia y los alelos múltiples (grupos sanguíneos)
- Relacionar las leyes de Mendel con la meiosis y la teoría cromosómica

Para pensar

Tus padres tienen los ojos marrones y tú los tienes azules. ¿Cómo es posible si ninguno de los dos los tiene azules?

Explicación

1.1 Mendel y su método

Antes de Mendel se pensaba que la herencia funcionaba como mezclar pinturas: los rasgos de los padres se fundían en los hijos. Pero entonces, ¿por qué a veces reaparece en un nieto un rasgo que no tenían los padres? **Gregor Mendel** (1822-1884), monje agustino del monasterio de Brno (hoy en la República Checa), resolvió el enigma gracias a un método muy cuidadoso.

1) **Eligió bien el organismo**: el guisante (*Pisum sativum*) es fácil de cultivar, produce muchas semillas, tiene varias generaciones en poco tiempo y se autofecunda, aunque también se puede polinizar a mano.
2) **Estudió caracteres sencillos**, con solo dos formas fáciles de distinguir: semilla amarilla o verde, lisa o rugosa, planta alta o baja... Eligió siete.
3) **Partió de líneas puras**: plantas que, autofecundadas durante generaciones, siempre daban descendientes iguales.
4) **Contó y usó las matemáticas**: no se fijó en individuos sueltos, sino en miles de descendientes, y analizó las proporciones.

Para cruzar dos plantas, cortaba los estambres de una flor antes de que madurasen (para evitar la autofecundación) y le ponía con un pincel el polen de otra planta. A la generación de partida la llamó **P** (parental); a sus hijos, **F1** (primera generación filial); y a los hijos de estos, **F2**.



1.2 El vocabulario de la herencia

Para trabajar en genética hay que manejar bien unas pocas palabras.

Un **carácter** es un rasgo observable: el color de la semilla, el grupo sanguíneo, la forma del lóbulo de la oreja. Un gen es el fragmento de ADN que lleva la

información de un carácter, y ocupa un lugar fijo en un cromosoma, llamado **locus**. Cada gen puede tener versiones distintas, llamadas alelos: para el color del guisante hay un alelo «amarillo» y un alelo «verde».

Como las células del cuerpo son diploides y tienen los cromosomas por parejas (uno del padre y otro de la madre), **cada individuo tiene dos alelos de cada gen**, uno en cada cromosoma homólogo. Pueden ser iguales o distintos.

El genotipo es la pareja de alelos que tiene un individuo para un gen, y se escribe con letras: AA, Aa o aa. El fenotipo es lo que se manifiesta, lo que se observa: semilla amarilla o verde. El fenotipo depende del genotipo, pero también puede influir el ambiente: una planta con genes para ser alta será baja si crece en un suelo pobre, y dos gemelos idénticos pueden tener pesos muy distintos según su alimentación. Se resume así: **fenotipo = genotipo + ambiente**.



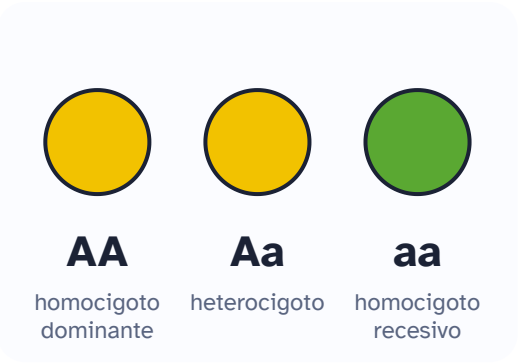
1.3 Dominante y recesivo, homocigoto y heterocigoto

Cuando un individuo tiene dos alelos distintos de un gen, a menudo uno de ellos «tapa» al otro. El alelo que se manifiesta siempre que está presente es el dominante y se escribe con letra **mayúscula** (A). El que solo se manifiesta cuando no hay un dominante, es decir, cuando está repetido, es el recesivo, y se escribe con la misma letra en **minúscula** (a).

Según sus alelos, un individuo puede ser:

- **Homocigoto dominante** (AA): dos alelos dominantes. Fenotipo dominante.
- **Heterocigoto** (Aa): dos alelos distintos. También llamado híbrido. Fenotipo dominante, pero lleva escondido el recesivo y puede pasarlo a sus hijos: se dice que es **portador**.
- **Homocigoto recesivo** (aa): dos alelos recesivos. Fenotipo recesivo.

Fíjate en una consecuencia importante: si ves un fenotipo recesivo, sabes seguro que el genotipo es aa; si ves un fenotipo dominante, puede ser AA o Aa y tendrás que averiguarlo. «Dominante» no significa «más frecuente» ni «mejor»: el alelo de la polidactilia (tener seis dedos) es dominante y es raro, y muchos alelos recesivos son muy comunes, como el de los ojos azules en el norte de Europa.



2.1 Primera ley: uniformidad de la F1

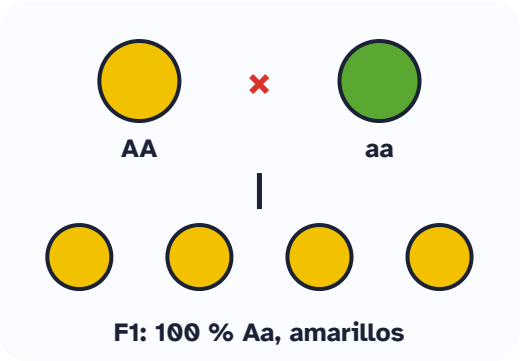
Mendel cruzó plantas de líneas puras que se diferenciaban en un solo carácter: guisantes de semilla amarilla con guisantes de semilla verde. Hoy lo escribimos así:

P: **AA** (amarilla) × **aa** (verde)
Gametos: todos A × todos a
F1: todos **Aa**, amarillos

Todos los descendientes salieron iguales entre sí y amarillos, como uno de los padres. El color verde parecía haber desaparecido. Esta observación es la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad: **al cruzar dos razas puras que difieren en un carácter, todos los individuos de la F1 son iguales**, tanto en genotipo (todos heterocigotos) como en fenotipo.

Mendel repitió el cruce al revés, poniendo el polen de la planta verde en la amarilla, y obtuvo lo mismo: daba igual cuál fuera el padre y cuál la madre. Eso indica que los dos progenitores aportan lo mismo a la herencia, algo que hoy explicamos porque cada gameto aporta un alelo.

Se le llama a veces ley de la dominancia, porque la F1 muestra el carácter dominante. Pero en la herencia intermedia (apartado 4.1) la F1 también es uniforme, aunque con un fenotipo intermedio: la uniformidad se cumple igual.



2.2 Segunda ley: segregación de los alelos

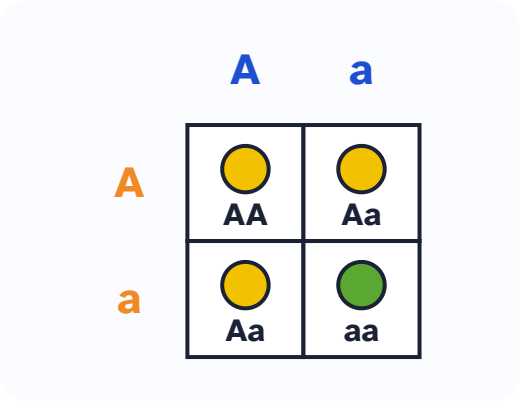
Después, Mendel dejó que las plantas de la F1 (Aa) se autofecundaran. En la F2 reapareció el color verde: de 8.023 semillas, **6.022 eran amarillas y 2.001 verdes**, casi exactamente 3 : 1. El «factor verde» no se había mezclado ni perdido: había estado escondido.

Mendel lo explicó así: cada individuo tiene dos «factores» (alelos) para cada carácter, y al formar los gametos los dos alelos se separan y cada gameto recibe solo uno. Es la **segunda ley o ley de la segregación**.

Un heterocigoto Aa forma, por tanto, la mitad de gametos con A y la mitad con a. Al combinarse al azar, los resultados se ven con el **cuadro de Punnett**, una tabla con los gametos de un progenitor en la fila superior y los del otro en la columna izquierda:

Aa × Aa → **1 AA : 2 Aa : 1 aa** (proporción genotípica)
→ **3 amarillos : 1 verde** (proporción fenotípica)

Hoy sabemos que la segregación ocurre en la **anafase I de la meiosis**, cuando se separan los cromosomas homólogos que llevan los dos alelos. Recuerda que estas proporciones son probabilidades: se cumplen con muchos descendientes, pero en una familia de cuatro hijos pueden salir los cuatro con el carácter dominante.



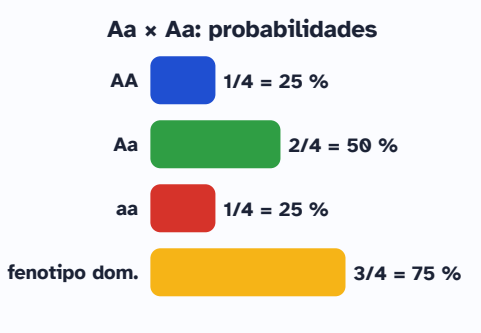
2.3 La genética es probabilidad

Los resultados de un cruce son probabilidades, como al lanzar una moneda. Que un heterocigoto pase el alelo A o el a a un hijo es como sacar cara o cruz: 1/2 cada uno. Por eso podemos calcular resultados sin dibujar el cuadro de Punnett, con dos reglas:

• **Regla del producto** («y»): la probabilidad de que ocurran a la vez dos sucesos independientes es el producto de sus probabilidades. Para que un hijo de Aa × Aa sea aa, debe recibir a del padre **y** a de la madre: 1/2 · 1/2 = **1/4**.
• **Regla de la suma** («o»): la probabilidad de que ocurra un suceso u otro, si se excluyen entre sí, es la suma. Para que sea heterocigoto, puede recibir A del padre y a de la madre **o** al revés: 1/4 + 1/4 = **1/2**.

Muy importante: cada hijo es un suceso independiente. Si una pareja Aa × Aa ya tiene tres hijos con el carácter dominante, la probabilidad de que el cuarto sea aa sigue siendo 1/4: la naturaleza «no lleva la cuenta». Del mismo modo, la probabilidad de tener dos hijos aa seguidos es 1/4 · 1/4 = 1/16.

Las proporciones se pueden expresar como fracciones (1/4), porcentajes (25 %) o razones (1 : 3). En los problemas conviene usar fracciones, que se multiplican fácilmente.



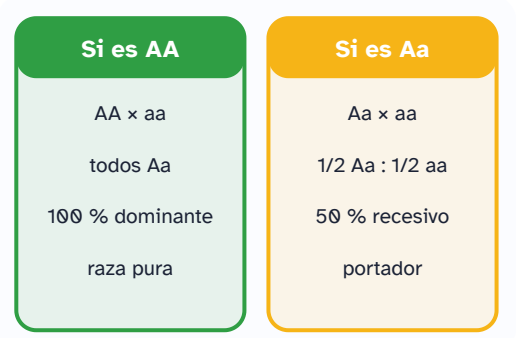
2.4 El cruzamiento prueba

Un guisante amarillo puede ser AA o Aa: tienen el mismo fenotipo. ¿Cómo averiguar su genotipo? Con el cruzamiento prueba o retrocruzamiento: se cruza el individuo problema con un **homocigoto recesivo (aa)**. Este solo produce gametos a, que no tapan nada, así que el fenotipo de los hijos revela directamente qué alelos aporta el otro progenitor.

- Si el individuo es **AA**: AA × aa → todos Aa, **todos con fenotipo dominante**.
- Si es **Aa**: Aa × aa → 1/2 Aa y 1/2 aa, la mitad con fenotipo recesivo.

Basta con que aparezca **un solo descendiente recesivo** para saber que el progenitor dominante era heterocigoto. En cambio, si todos salen dominantes, cuantos más descendientes haya, más seguros estaremos de que era AA: con 10 hijos dominantes, la probabilidad de que un Aa no haya dado ningún recesivo es $(1/2)^{10}$, menos de una entre mil.

Los criadores de animales y los agricultores usan el cruzamiento prueba para saber si un ejemplar es de raza pura antes de usarlo como reproductor. Por ejemplo, un criador de labradores quiere saber si un macho negro es portador del alelo chocolate: lo cruza con una hembra chocolate (recesiva) y observa las camadas.



3.1 Tercera ley: transmisión independiente

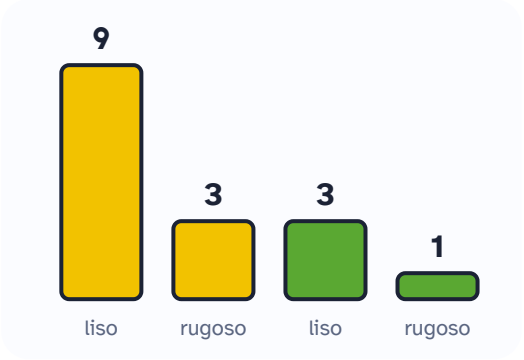
Mendel también siguió **dos caracteres a la vez**, por ejemplo el color (amarillo A, verde a) y la textura de la semilla (lisa B, rugosa b). Cruzó plantas puras amarillas y lisas (AABB) con verdes y rugosas (aabb). La F1 fue uniforme: todas AaBb, amarillas y lisas, como predecía la primera ley.

Al autofecundar la F1 (AaBb × AaBb) obtuvo en la F2 cuatro fenotipos, dos de ellos nuevos, combinaciones que no tenían los abuelos:

9 amarillas lisas : 3 amarillas rugosas : 3 verdes lisas : 1 verde rugosa

Mendel concluyó que los alelos de genes distintos se heredan de forma independiente unos de otros: que un gameto lleve A o a no influye en que lleve B o b. Es la **tercera ley o ley de la transmisión independiente**. Si miras cada carácter por separado, sigue saliendo 3 : 1 (12 amarillas : 4 verdes; 12 lisas : 4 rugosas), y la proporción 9 : 3 : 3 : 1 es justamente el producto (3 : 1) × (3 : 1).

Hoy sabemos que esto ocurre porque, en la metafase I de la meiosis, cada pareja de homólogos se orienta al azar e independientemente de las demás. Por eso la tercera ley **solo se cumple si los genes están en cromosomas distintos** (o muy alejados en el mismo cromosoma). Mendel tuvo suerte: sus siete caracteres se comportaban así.



3.2 Cruces de dos caracteres paso a paso

En un cruce dihíbrido, lo primero es escribir bien los gametos. Cada gameto lleva **un alelo de cada gen**: nunca dos letras del mismo gen. Un individuo AaBb forma cuatro tipos de gametos en igual proporción: **AB, Ab, aB y ab** (1/4 cada uno). Un truco es el método «FOIL» o de las flechas: combinar el primer alelo del primer gen con cada uno del segundo, y luego el segundo alelo. Un AABb solo forma dos tipos (AB y Ab), y un aabb, uno solo (ab). En general, el número de tipos de gametos es 2^n, donde n es el número de genes en heterocigosis.

Con los cuatro gametos de cada padre se construye un **cuadro de Punnett de 4 × 4**, con 16 casillas. Contando los fenotipos se obtiene la proporción 9 : 3 : 3 : 1.

Pero hay un camino más rápido: tratar cada gen por separado y multiplicar. Por ejemplo, en AaBb × AaBb, ¿qué probabilidad hay de una planta amarilla y rugosa? Amarilla (A_) = 3/4; rugosa (bb) = 1/4; ambas a la vez = 3/4 · 1/4 = **3/16**. ¿Y de que sea AaBb? 1/2 · 1/2 = 1/4. Este método funciona incluso con tres o más genes, cuando el cuadro sería enorme (64 casillas para tres genes).

Genotipo	Tipos	Gametos
AaBb	4	AB Ab aB ab
AABb	2	AB Ab
Aabb	2	Ab ab
aaBB	1	aB
AaBbCc	8	2^3

4.1 Herencia intermedia y codominancia

Mendel tuvo la suerte de estudiar caracteres con dominancia completa, pero no siempre un alelo tapa por completo al otro.

En la herencia intermedia (o dominancia incompleta), el heterocigoto tiene un **fenotipo intermedio** entre los dos homocigotos. El ejemplo clásico es el dondiego de noche (*Mirabilis jalapa*): al cruzar plantas de flores rojas (RR) con plantas de flores blancas (BB), toda la F1 sale **rosa** (RB). Como ningún alelo domina, se escriben con letras distintas, ambas mayúsculas. En la F2 (RB × RB) aparecen 1 roja : 2 rosas : 1 blanca: aquí la proporción de fenotipos coincide con la de genotipos (1 : 2 : 1), porque cada genotipo tiene su propio aspecto. Algo parecido pasa con el color de algunas razas de pollos o de caballos.

En la codominancia, el heterocigoto **manifiesta los dos alelos a la vez**, sin mezclarlos. Por ejemplo, en algunas razas de vacas, al cruzar un animal de pelo rojo con uno blanco, los hijos tienen pelos rojos y pelos blancos entremezclados (pelaje «ruano»). En los humanos, el grupo sanguíneo **AB** es codominante: los glóbulos rojos llevan a la vez el antígeno A y el antígeno B.

Estas excepciones no contradicen a Mendel: los alelos siguen segregándose igual, solo cambia la relación entre ellos.



4.2 Alelos múltiples: los grupos sanguíneos

Cada persona tiene solo dos alelos de cada gen, pero en una población puede haber más de dos alelos para un mismo gen. Es lo que se llama **alelismo múltiple**, y el ejemplo más conocido es el del **sistema ABO** de los grupos sanguíneos.

El gen tiene tres alelos: $\mathbf{I^A}$ (fabrica el antígeno A en los glóbulos rojos), $\mathbf{I^B}$ (fabrica el antígeno B) e **i** (no fabrica ninguno). Las relaciones entre ellos son: I^A e I^B son **codominantes** entre sí, y los dos son **dominantes sobre i**. Así resultan seis genotipos y cuatro fenotipos:

Grupo	Genotipos posibles
A	I^AI^A o I^Ai
B	I^BI^B o I^Bi
AB	I^AI^B
0	ii

Por ejemplo, dos padres de grupo A y B pueden tener un hijo de grupo 0 si ambos son heterocigotos ($I^Ai \times I^Bi$): 1/4 de probabilidad. Estos grupos son vitales en las **transfusiones**, porque recibir sangre con un antígeno que no tienes provoca una reacción grave. Antes de las pruebas de ADN, los grupos sanguíneos se usaban para descartar paternidades.

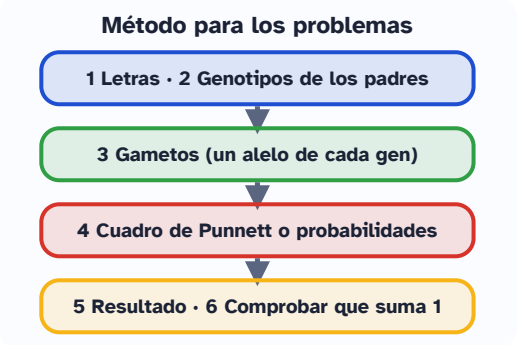
Grupo	Genotipo	Antígeno
A	I^AI^A o I^Ai	A
B	I^BI^B o I^Bi	B
AB	I^AI^B	A y B
0	ii	ninguno

4.3 Cómo resolver un problema de genética

Casi todos los problemas de herencia se resuelven con los mismos pasos. Hacerlos siempre en orden evita la mayoría de errores.

1) **Lee y elige las letras**. Anota qué alelo es dominante y cuál recesivo, con la misma letra (A: amarillo, a: verde). Si no te lo dicen, dedúcelo: el carácter que aparece en la F1 de dos razas puras, o el que «salta» generaciones y reaparece, suele ser el recesivo.
2) **Escribe los genotipos de los padres**. Un fenotipo recesivo es siempre aa. Si un individuo dominante tiene algún hijo recesivo, o un padre recesivo, es Aa. Si no hay datos, escribe A_ (el hueco puede ser A o a).
3) **Escribe los gametos**: un alelo de cada gen por gameto.
4) **Haz el cuadro de Punnett** o aplica las probabilidades.
5) **Da el resultado** que piden: proporción de genotipos, de fenotipos o probabilidad de un caso concreto, en fracción o en porcentaje.
6) **Comprueba** que las proporciones suman 1 (o 100 %) y que la respuesta tiene sentido.

Un consejo: los problemas «hacia atrás», en los que te dan los hijos y te piden los padres, se resuelven fijándose en los descendientes recesivos, porque revelan qué alelos tenían que aportar ambos progenitores.

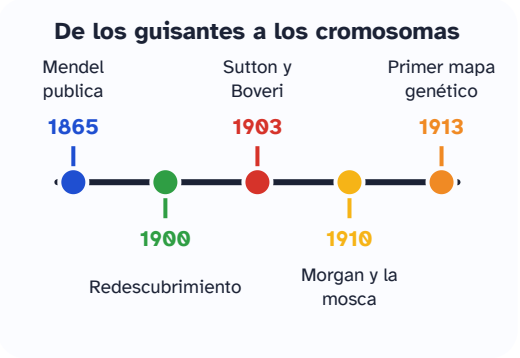


4.4 La teoría cromosómica de la herencia

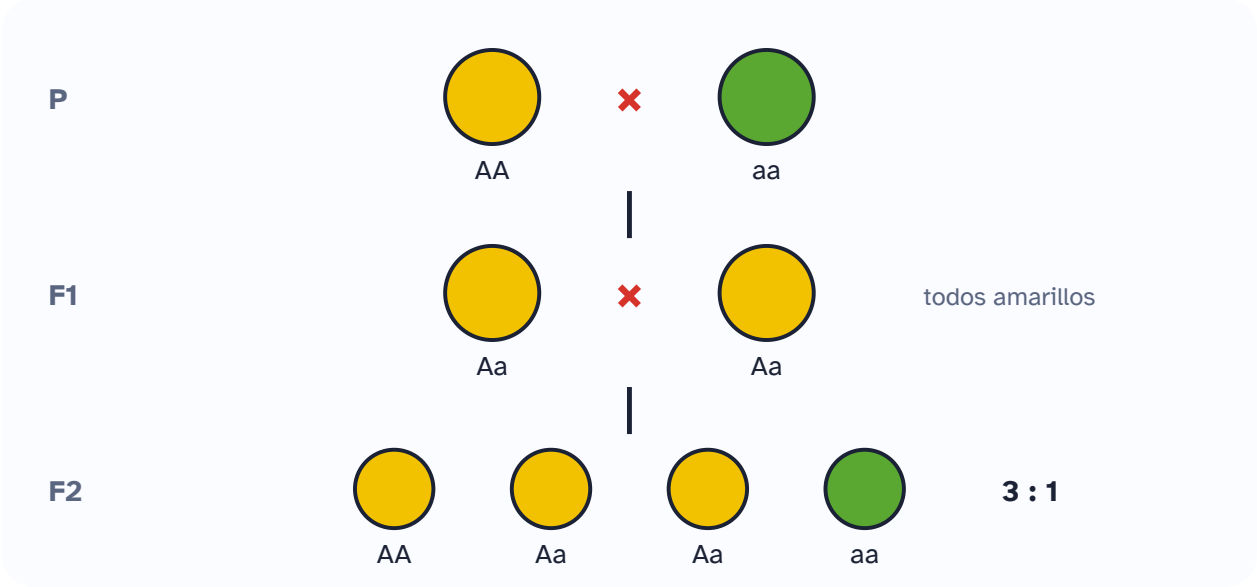
Mendel hablaba de «factores» sin saber qué eran ni dónde estaban. En 1902-1903, **Walter Sutton** y **Theodor Boveri** se dieron cuenta de que los cromosomas se comportan en la meiosis exactamente como los factores de Mendel: van en parejas, se separan al formar los gametos y cada pareja se reparte con independencia de las demás. Propusieron que los genes están en los cromosomas.

Thomas H. **Morgan** lo demostró entre 1910 y 1915 con la **mosca del vinagre** (*Drosophila melanogaster*), un organismo ideal: se cría en botellas con plátano, tiene una generación cada dos semanas y solo cuatro parejas de cromosomas. Así nació la **teoría cromosómica de la herencia**: los genes están situados en los cromosomas, ordenados en fila, cada uno en su locus.

Morgan descubrió también que algunos genes no cumplen la tercera ley: tienden a heredarse juntos porque están en el **mismo cromosoma**. Se dice que son genes ligados. Solo se separan si hay sobrecruzamiento entre ellos en la meiosis, y cuanto más lejos están, más a menudo ocurre. Midiendo esas frecuencias, su alumno Sturtevant dibujó en 1913 el primer **mapa genético**. Morgan recibió el Premio Nobel en 1933.



El experimento de Mendel en tres generaciones



Ejercicios

1. **Define: gen, alelo, homocigoto y heterocigoto.**

2. **¿Qué gametos produce un individuo AA? ¿Y uno Aa? ¿Y uno AaBb?**

3. **Cruza AA × aa e indica la F1. Después cruza dos individuos de la F1 e indica la F2.**

4. **En los humanos, el lóbulo de la oreja suelto (S) domina sobre el pegado (s). Una pareja Ss × Ss, ¿qué probabilidad tiene de tener un hijo con el lóbulo pegado?**

5. **¿Por qué Mendel eligió el guisante? Indica tres razones.**

6. **Diferencia entre genotipo y fenotipo con un ejemplo.**

7. **Enuncia la primera ley de Mendel.**

8. **Enuncia la segunda ley de Mendel y di en qué momento de la meiosis ocurre.**

9. **Un guisante de semilla verde (recesivo), ¿qué genotipo tiene? ¿Y uno amarillo?**

10. **¿Qué proporción de genotipos y de fenotipos se obtiene en la F2 de un cruce con dominancia completa?**

11. **Escribe los genotipos posibles de una persona de grupo sanguíneo A, B, AB y 0.**

12. **¿Por qué la mosca del vinagre fue tan útil para Morgan?**

13. **Una planta alta (A) tiene la mitad de sus hijos bajos al cruzarla con una planta baja. ¿Cuál es su genotipo?**

14. **Dos ratones negros tienen una cría blanca. Si el negro domina, ¿qué genotipo tienen los padres? ¿Qué probabilidad hay de que la siguiente cría sea negra?**

15. **En una flor con herencia intermedia, ¿qué sale al cruzar una roja (RR) con una rosa (RB)?**

16. **¿Qué proporción fenotípica sale en AaBb × AaBb si los genes se transmiten de forma independiente?**

17. **En el tomate, el fruto rojo (R) domina sobre el amarillo (r). Se cruzan dos plantas rojas y salen 3 rojas por cada amarilla. ¿Qué genotipo tienen los padres? Haz el cuadro de Punnett.**

18. **Una pareja tiene ya tres hijos con hoyuelos (dominante). Ambos son heterocigotos. ¿Qué probabilidad hay de que el cuarto no tenga hoyuelos?**

19. **¿Qué probabilidad tiene una pareja Aa × Aa de tener dos hijos seguidos aa?**

20. **En el dondiego de noche (rojo RR, blanco BB, rosa RB), ¿qué se obtiene al cruzar una flor rosa con una blanca?**

21. **Una madre de grupo AB y un padre de grupo 0 tienen hijos. ¿Qué grupos pueden tener? ¿Puede un hijo ser AB o 0?**

22. **En AaBb × AaBb, calcula la probabilidad de obtener un individuo de fenotipo dominante para los dos caracteres.**

23. **¿Qué probabilidad hay de obtener aabb en el cruce AaBb × AaBb?**

24. **En los cobayas, el pelo negro (N) domina sobre el blanco (n) y el pelo corto (C) sobre el largo (c). Se cruza un macho negro de pelo corto con una hembra blanca de pelo largo y nacen crías negras cortas, negras largas, blancas cortas y blancas largas. ¿Qué genotipo tiene el macho?**

25. **¿Cuántos tipos de gametos forma un individuo AaBBCcDd? ¿Qué probabilidad tiene un gameto de ser ABcd?**

26. **En AaBbCc × AaBbCc, ¿qué probabilidad hay de un descendiente aabbcc? ¿Y de AaBbCc?**

27. **Mendel obtuvo en la F2 dihíbrida 315 amarillas lisas, 101 amarillas rugosas, 108 verdes lisas y 32 verdes rugosas. Comprueba si se ajusta a 9 : 3 : 3 : 1.**

28. **Dos genes están en el mismo cromosoma, muy próximos. Explica qué proporción esperarías en un cruzamiento prueba AaBb × aabb si el individuo recibió AB de un progenitor y ab del otro.**

29. **Un criador quiere saber si un labrador negro (N, dominante) es portador del color chocolate (n). Diseña el cruce y explica cómo interpretarlo.**

30. **¿Por qué la herencia por «mezcla» que se creía antes de Mendel no explica que un nieto tenga ojos azules si sus padres los tienen marrones?**

Practica

1. **Cada una de las versiones de un gen se llama...**

   A) locus
   B) alelo
   C) fenotipo
   D) cromosoma

2. **El fenotipo es...**

   A) la pareja de alelos
   B) el lugar del gen
   C) un gameto
   D) el rasgo que se observa

3. **Un individuo Bb es...**

   A) heterocigoto
   B) homocigoto dominante
   C) homocigoto recesivo
   D) haploide

4. **Si ves un fenotipo recesivo, el genotipo es...**

   A) AA
   B) Aa
   C) aa
   D) AA o Aa

5. **¿Por qué eligió Mendel el guisante?**

   A) Porque es un animal
   B) Porque tiene un solo cromosoma
   C) Porque es fácil de cultivar y tiene muchas semillas
   D) Porque no se reproduce

6. **AA × aa da en la F1...**

   A) todos Aa
   B) todos AA
   C) 1/2 AA y 1/2 aa
   D) 3/4 Aa

7. **En la F2 de Aa × Aa, la proporción de fenotipos es...**

A) 1 : 1
B) 1 : 2 : 1
C) 9 : 3 : 3 : 1
D) 3 : 1

8. **La segregación de los alelos ocurre en...**

A) la mitosis
B) la anafase I de la meiosis
C) la fecundación
D) la traducción

9. **La probabilidad de que dos hijos seguidos de Aa × Aa sean aa es...**

A) 1/16
B) 1/4
C) 1/2
D) 1/8

10. **Para el cruzamiento prueba se usa un individuo...**

A) AA
B) Aa
C) aa
D) AaBb

11. **Si en un cruzamiento prueba sale un hijo recesivo, el progenitor dominante era...**

A) AA
B) Aa
C) aa
D) no se puede saber

12. **La proporción 9 : 3 : 3 : 1 aparece en...**

A) Aa × aa
B) AABB × aabb
C) Aa × Aa
D) AaBb × AaBb

13. **¿Cuántos tipos de gametos forma AaBb?**

A) 1
B) 2

C) 8

D) 4

14. **En AaBb × AaBb, la probabilidad de aabb es...**

A) 1/4

B) 1/16

C) 3/16

D) 9/16

15. **La tercera ley se cumple si los genes...**

A) están en el mismo cromosoma muy juntos

B) son siempre recesivos

C) están en cromosomas distintos

D) están en las mitocondrias

16. **Flores rojas × blancas dan una F1 rosa. Es...**

A) herencia intermedia

B) dominancia completa

C) codominancia

D) una mutación

17. **El grupo sanguíneo AB es un ejemplo de...**

A) herencia intermedia

B) codominancia

C) recesividad

D) ligamiento

18. **Una persona de grupo 0 tiene genotipo...**

A) ii

B) I^AI^B

C) I^Ai

D) I^Bi

19. **¿Quién demostró que los genes están en los cromosomas usando la mosca del vinagre?**

A) Mendel

B) Darwin

C) Watson

D) Morgan

20. **Los genes que tienden a heredarse juntos porque están en el mismo cromosoma son...**

A) alelos

B) codominantes

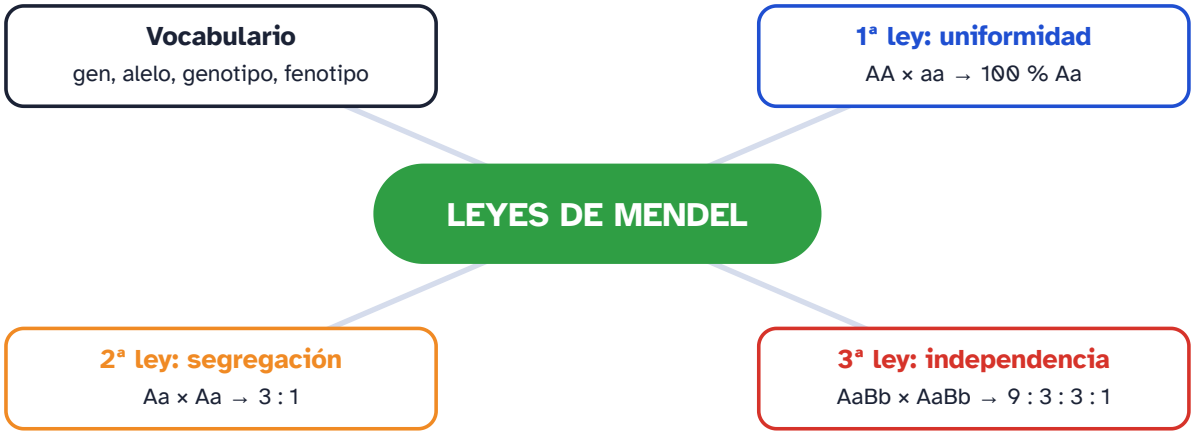
C) genes ligados

D) homólogos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre gen y alelo, y entre genotipo y fenotipo; Qué significan dominante y recesivo; Las tres leyes con sus proporciones (100 %, 3:1 y 9:3:3:1); Cómo se construye un cuadro de Punnett.

Resumen



Glosario

Carácter	Rasgo observable de un ser vivo.
Gen	Fragmento de ADN con la información de un carácter.
Locus	Lugar que ocupa un gen en un cromosoma.
Alelo	Cada una de las versiones de un gen.
Genotipo	Pareja de alelos de un individuo para un gen.
Fenotipo	Rasgo que se manifiesta; depende del genotipo y del ambiente.
Dominante	Alelo que se manifiesta aunque solo haya una copia.
Recesivo	Alelo que solo se manifiesta en homocigosis (aa).
Homocigoto	Individuo con los dos alelos iguales (AA o aa).
Heterocigoto	Individuo con dos alelos distintos (Aa); también híbrido.
Línea pura	Individuos homocigotos que dan siempre descendientes iguales.
F1 y F2	Primera y segunda generación filial.
Cuadro de Punnett	Tabla para combinar los gametos de dos progenitores.
Cruzamiento prueba	Cruce con un homocigoto recesivo para conocer un genotipo.
Herencia intermedia	El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio.
Codominancia	El heterocigoto manifiesta los dos alelos a la vez.

Alelismo múltiple	Existencia de más de dos alelos para un gen en la población.
Genes ligados	Genes situados en el mismo cromosoma que se heredan juntos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un alelo?

Cada una de las versiones de un gen. Tenemos dos de cada gen, uno de cada progenitor.

Diferencia entre genotipo y fenotipo

Genotipo: los alelos que tienes (Aa). Fenotipo: lo que se ve (amarillo).

¿Qué es un heterocigoto?

Un individuo con dos alelos distintos de un gen, por ejemplo Aa.

Proporción de la F2 en un cruce Aa × Aa

3 dominantes : 1 recesivo (1 AA : 2 Aa : 1 aa).

¿Qué es un cruce prueba?

Cruzar con un homocigoto recesivo (aa) para saber si un dominante es AA o Aa.

Herencia intermedia

El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio (rojo × blanco → rosa).

Codominancia

El heterocigoto muestra los dos fenotipos a la vez (grupo AB).

Genes ligados

Genes muy próximos en el mismo cromosoma que tienden a heredarse juntos.

Regla del producto

Probabilidad de dos sucesos independientes a la vez: se multiplican ($1/2 \cdot 1/2 = 1/4$).

Codominancia

El heterocigoto muestra los dos alelos a la vez, como el grupo sanguíneo AB.

Alelos del sistema ABO

I^A e I^B codominantes y ambos dominantes sobre i.

Genes ligados

Genes del mismo cromosoma que tienden a heredarse juntos.

Soluciones

1. **B)** Por ejemplo, alelo amarillo y alelo verde.
2. **D)** Depende del genotipo y del ambiente.
3. **A)** Tiene dos alelos distintos.
4. **C)** Solo se manifiesta en doble dosis.
5. **C)** También se autofecunda y se poliniza a mano.
6. **A)** Primera ley: uniformidad.
7. **D)** Con dominancia completa.
8. **B)** Se separan los homólogos.
9. **A)** 1/4 · 1/4.
10. **C)** Homocigoto recesivo.
11. **B)** Tuvo que aportar un alelo a.
12. **D)** Cruce dihíbrido con transmisión independiente.
13. **D)** AB, Ab, aB y ab.
14. **B)** 1/4 · 1/4.
15. **C)** Si están ligados, tienden a heredarse juntos.
16. **A)** El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio.
17. **B)** Se manifiestan los dos antígenos.
18. **A)** El alelo i es recesivo.
19. **D)** Teoría cromosómica de la herencia.
20. **C)** Se separan solo por sobrecruzamiento.

Soluciones de los ejercicios

1. Gen: fragmento de ADN con la información de un carácter. Alelo: cada versión de un gen. Homocigoto: tiene dos alelos iguales (AA o aa). Heterocigoto: tiene dos alelos distintos (Aa).
2. AA: solo A. Aa: A y a (50 % cada uno). AaBb: AB, Ab, aB y ab (25 % cada uno).
3. F1: todos Aa (fenotipo dominante). F2: 1 AA : 2 Aa : 1 aa; 3 dominantes : 1 recesivo.
4. 1/4 (25 %).
5. Es fácil de cultivar, tiene muchas generaciones en poco tiempo y muchas semillas, se puede autopolinizar o cruzar a voluntad y tiene caracteres con dos formas muy claras.
6. El genotipo es la pareja de alelos (por ejemplo, Aa) y el fenotipo, el rasgo que se observa (semilla amarilla). Dos individuos con distinto genotipo (AA y Aa) pueden tener el mismo fenotipo.
7. Al cruzar dos razas puras que difieren en un carácter, todos los descendientes de la F1 son iguales entre sí en genotipo y fenotipo.
8. Los dos alelos de un gen se separan al formar los gametos y cada gameto recibe solo uno. Ocurre en la anafase I, cuando se separan los cromosomas homólogos.
9. El verde es aa seguro. El amarillo puede ser AA o Aa.
10. Genotipos 1 AA : 2 Aa : 1 aa. Fenotipos 3 dominantes : 1 recesivo.
11. A: I^AI^A o I^Ai. B: I^BI^B o I^Bi. AB: I^AI^B. 0: ii.
12. Se cría con facilidad y barato, tiene una generación cada dos semanas, muchos descendientes y solo cuatro parejas de cromosomas.
13. Aa. Si fuera AA, todos los hijos serían altos.
14. Los dos son Nn (cada uno aportó una n a la cría blanca). Probabilidad de cría negra: 3/4.
15. 1/2 RR (rojas) y 1/2 RB (rosas).
16. 9 : 3 : 3 : 1 (9 con los dos dominantes, 3 con el primero dominante y el segundo recesivo, 3 al revés y 1 con los dos recesivos).
17. Los dos son Rr. Cuadro: RR, Rr, Rr, rr → 3 rojas : 1 amarilla. Si alguno fuera RR no saldrían amarillas.
18. 1/4. Cada hijo es un suceso independiente; los hijos anteriores no cambian la probabilidad.
19. 1/4 · 1/4 = 1/16 (regla del producto).
20. RB × BB → 1/2 RB (rosas) y 1/2 BB (blancas).
21. I^AI^B × ii → 1/2 I^Ai (grupo A) y 1/2 I^Bi (grupo B). Ningún hijo puede ser AB ni 0.
22. P(A_) = 3/4 y P(B_) = 3/4; ambos: 3/4 · 3/4 = 9/16.
23. Probabilidad de aa = 1/4 y de bb = 1/4; como son independientes, 1/4 · 1/4 = 1/16.
24. La hembra es nncc. Como aparecen crías blancas (nn) y de pelo largo (cc), el macho tiene que aportar n y c: es NnCc. Es un cruzamiento prueba que da 1 : 1 : 1 : 1.
25. Hay 3 genes en heterocigosis (A, C, D): 2^3 = 8 tipos. P(ABcd) = 1/2 (A) · 1 (B) · 1/2 (c) · 1/2 (d) = 1/8.
26. aabbcc: 1/4 · 1/4 · 1/4 = 1/64. AaBbCc: 1/2 · 1/2 · 1/2 = 1/8.

27. Total: 556. Esperado: 556 · 9/16 ≈ 313, 556 · 3/16 ≈ 104 (dos veces) y 556 · 1/16 ≈ 35. Los valores observados (315, 101, 108, 32) están muy cerca: se ajusta a 9 : 3 : 3 : 1.
28. Como están ligados y casi nunca hay sobrecruzamiento entre ellos, el individuo forma casi solo gametos AB y ab. Los hijos serán casi todos AaBb y aabb (1 : 1), con muy pocos Aabb o aaBb (recombinantes), en lugar de 1 : 1 : 1 : 1.
29. Cruzarlo con una hembra chocolate (nn). Si aparece algún cachorro chocolate, el macho es Nn. Si todos salen negros en varias camadas grandes, es muy probable que sea NN: con 8 cachorros negros, la probabilidad de que un Nn no dé ninguno chocolate es $(1/2)^8$ ≈ 0,4 %.
30. Si los rasgos se mezclaran como pinturas, el azul se diluiría y no podría reaparecer puro. Mendel demostró que los alelos son partículas que se conservan intactas, se separan en los gametos y pueden volver a juntarse en homocigosis (aa) en una generación posterior.